Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli · 5. Sınıf · 1. Dönem 1. Ortak Yazılı

Fen Bilimleri

Yazılıya Hazırlık Çalışma Notları

Adım Soyadım: ..... Sınav tarihi: .....

★ Bu yazılıda neler var? (MEB konu–soru dağılım tablosu)

FB.5.1.1	*Ön bilgi:* Güneş'in yapısı ve dönme hareketi (tabloda 1. yazılıya soru ayrılmamış, ama konuları anlamak için gerekli).
FB.5.1.2	Ay'ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme
FB.5.1.3	Ay'ın evrelerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme
FB.5.1.4	Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini ve hacimsel büyüklüklerini temsil eden bilimsel model oluşturabilme
FB.5.2.1	Kuvveti büyüklüğü ile operasyonel tanımlayabilme (Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi)

MEB tablosunda 1. yazılı için 4 senaryo var; hangisinin uygulanacağını okulundaki fen zümresi seçer. Her çıktıdan senaryoya göre 1–3 soru gelebilir. En çok soru Ay'ın özellikleri ve Ay'ın evrelerinden çıkıyor. Kütle–ağırlık ve sürtünme kuvveti 2. yazılının konusudur.

1 Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş (ön bilgi)

FB.5.1.1

- Güneş bir **yıldızdır**. Kendi ısısını ve ışığını üretir; Dünya'mızın **ısı ve ışık kaynağıdır**.
- Katı değildir; çoğunlukla **hidrojen ve helyum gazlarından** oluşur. Katmanlı bir yapısı vardır.
- Güneş de **kendi ekseni etrafında döner** (ekvator bölgesinde yaklaşık 25 günde bir tur).
- Bize en yakın yıldızdır. Çok uzakta olduğu için gökyüzünde küçük görünür.

DİKKAT!

Güneş'e asla çıplak gözle, dürbünle veya teleskopla bakılmaz; gözlerimize kalıcı zarar verebilir.

2 Gökyüzündeki Komşumuz: Ay

FB.5.1.2

Ay, Dünya'nın **tek doğal uydusudur**. Uydu; bir gök cisminin etrafında dolanan gök cismidir.

Ay'ın özellikleri

- Kendi ışığı **yoktur**; Güneş'ten aldığı ışığı **yansıttığı** için parlak görünür.
- Yüzeyi taşlık, tozlu ve engebelidir; dağlar, düzlükler ve **kraterler** (çukurlar) vardır.
- **Atmosferi yok** denecek kadar azdır.
- Yüzeyinde sıvı su ve canlı yoktur.
- Çapı Dünya'nın çapının yaklaşık **4'te 1'i** kadardır.
- Ay'daki çekim, Dünya'dakinin yaklaşık **6'da 1'i** kadardır; bu yüzden astronotlar Ay'da daha kolay zıplar.

Atmosfer olmadığı için...

- Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır (gündüz ≈ 120 °C, gece ≈ –170 °C).
- Göktaşları yanmadan yüzeye çarpar → **kraterler** oluşur.
- Ses yayılamaz; astronotlar telsizle konuşur.
- Rüzgâr ve yağmur olmadığı için astronotların **ayak izleri** uzun yıllar bozulmadan kalır.
- Gökyüzü gündüz bile **siyah** görünür.

Ay'ın hareketleri

Hareket	Ne demek?	Süresi
Dönme	Ay'ın kendi ekseni etrafında dönmesi	Yaklaşık 27,3 gün
Dolanma	Ay'ın Dünya etrafında dolanması	Yaklaşık 27,3 gün
Güneş etrafında dolanma	Ay, Dünya ile birlikte Güneş etrafında da dolanır	1 yıl

HATIRLA

Ay'ın **dönme süresi ile dolanma süresi eşittir**. Bu yüzden Dünya'dan Ay'ın **hep aynı yüzünü** görürüz. Ay'ın bize dönük olmayan yüzü de Güneş ışığı alır; yani "hep karanlık" değildir, sadece biz onu göremeyiz.

DİKKAT!

"Ay dönmediği için hep aynı yüzünü görüyoruz." cümlesi **yanlıştır**. Ay döner; dönme ve dolanma süreleri eşit olduğu için aynı yüzü görürüz.

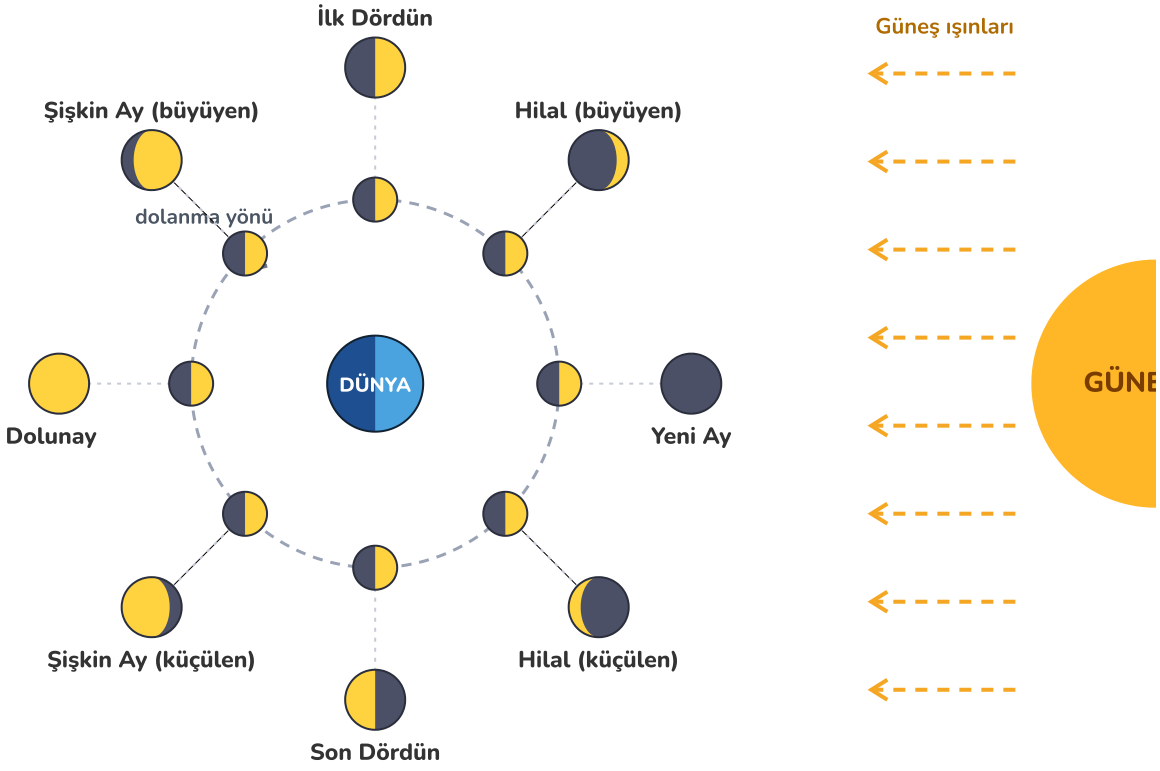
3 Ay'ın Evreleri

FB.5.1.3

Ay, Dünya etrafında dolanırken gökyüzünde her gece farklı şekillerde görünür. Ay'ın Dünya'dan farklı şekillerde görünmesine Ay'ın evreleri denir.

Evreler nasıl oluşur?

1. Ay'ın Güneş'e bakan yarısı her zaman aydınlıktır.
2. Ay Dünya etrafında dolanırken Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre konumu değişir.
3. Bu yüzden Ay'ın aydınlık yarısının Dünya'dan görebildiğimiz kısmı değişir. İşte evreler bu yüzden oluşur.



İç halka: Ay'ın uzaydan görünüşü (Güneş'e bakan yarısı hep aydınlık) · Dış halka: Ay'ın Dünya'dan (Kuzey Yarım Küre) görünüşü

Ay'ın evreleri. Güneş sağda; Ay, Dünya etrafında saat yönünün tersine dolanır.

Evre	Konum	Dünya'dan görünüşü	Yaklaşık zaman
Yeni Ay	Ay, Güneş ile Dünya'nın arasında	Görünmez (karanlık yüz bize dönük)	1. gün
İlk Dördün	Ay, Dünya'ya göre Güneş'le dik açı yapar	Sağ yarısı aydınlık	≈ 7. gün
Dolunay	Dünya, Güneş ile Ay'ın arasında	Tamamı aydınlık, yuvarlak	≈ 15. gün
Son Dördün	Ay, Dünya'ya göre Güneş'le dik açı yapar (öbür tarafta)	Sol yarısı aydınlık	≈ 22. gün

Ana evrelerin arasında **hilal** (ince, kavisli) ve **şişkin ay** (yarıdan fazla aydınlık) görünümleri vardır. Evreler yaklaşık **29,5 günde** bir tamamlanır ve tekrar başlar. Bu süre 27,3 günden biraz uzundur, çünkü bu sırada Dünya da Güneş etrafında ilerler.

İPUCU

Kuzey Yarım Küre'de Ay **sağdan büyür, soldan küçülür**. Aydınlık kısım **sağdaysa** Ay büyüyordur (yeni aydan dolunaya); **soldaysa** küçülüyordur (dolunaydan yeni aya).

Model oluşturalım: Lamba – top etkinliği

Modelde	Neyi temsil eder?
Lamba / el feneri	Güneş
Top (strafor top)	Ay
Öğrencinin başı (gözleri)	Dünya (gözlemci)

1. Oda karartılır, lamba sabit bir yere konur.
2. Topu tutan kol uzatılır; öğrenci kendi etrafında yavaşça **saat yönünün tersine** döner.
3. Topun aydınlık kısmının görünen bölümü gözlenir ve çizilir.

ÖRNEK

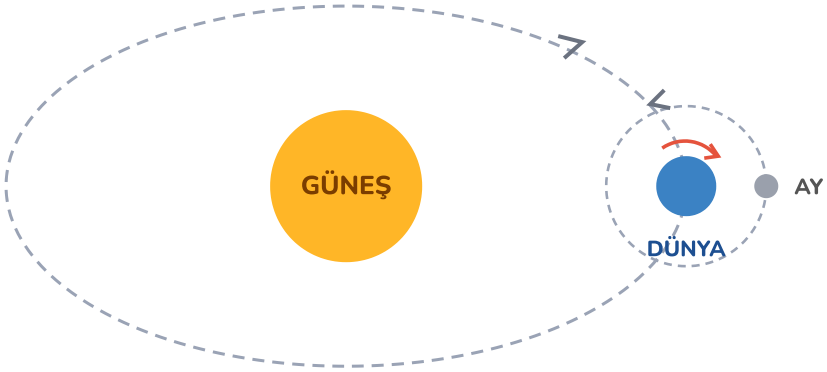
- Top, lamba ile baş arasındaysa → **yeni ay** (topun aydınlık yüzü görülmez).
- Baş, lamba ile top arasındaysa (top başın gölgesine girmeden biraz yukarıda) → **dolunay**.
- Top yanlarda iken → **ilk dördün** veya **son dördün**.

BİLİYOR MUSUN?

Bilimsel modeller gerçeği basitleştirerek anlamamızı kolaylaştırır. Ama her modelin **sınırlılıkları** vardır: Bu etkinlikte lamba ile top arasındaki uzaklık ve büyüklükler gerçekteki oranlarda değildir.

4 Güneş, Dünya ve Ay: Hareketler ve Büyüklükler

FB.5.1.4



- Dünya kendi ekseni etrafında döner: ≈ 24 saat (1 gün)
- Dünya, Güneş etrafında dolanır: ≈ 365 gün 6 saat (1 y
- Ay kendi ekseni etrafında dön ve Dünya etrafında dolanır: ikisi de ≈ 27,3 gün
- Ay, Dünya ile birlikte Güneş etrafında da dolanır.

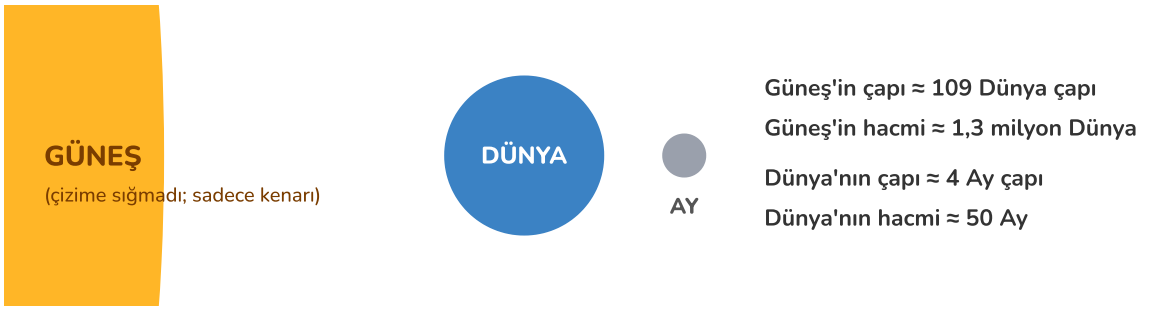
Çizim ölçekli değildir. Kırmızı ok: Dünya'nın dönme hareketi; kesikli çizgiler: yörüngeler.

Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre hareketleri

Gök cismi	Dönme (kendi etrafında)	Dolanma
Güneş	Döner	—
Dünya	≈ 24 saat → gece ve gündüz oluşur	Güneş etrafında ≈ 365 gün 6 saat
Ay	≈ 27,3 gün	Dünya etrafında ≈ 27,3 gün; Dünya ile birlikte Güneş etrafında 1 yıl

Hacimsel büyüklükler

Büyükten küçüğe sıralama: Güneş > Dünya > Ay



Güneş'in çapı ≈ 109 Dünya çapı
Güneş'in hacmi ≈ 1,3 milyon Dünya
Dünya'nın çapı ≈ 4 Ay çapı
Dünya'nın hacmi ≈ 50 Ay

Dünya ve Ay'ın çapları birbirine göre ölçekli çizildi (Dünya yaklaşık 3,7 kat büyük).

BİLİYOR MUSUN?

Güneş, Ay'dan yaklaşık 400 kat büyüktür ama Dünya'ya yaklaşık 400 kat daha uzaktır. Bu yüzden gökyüzünde ikisi **neredeyse aynı büyüklükte** görünür. Yani bir cismin gökyüzünde küçük görünmesi, onun gerçekten küçük olduğu anlamına gelmez.

Ölçekli model örneği

Gök cismi	Gerçek çap (yaklaşık)	Modelde (Dünya = 1 cm'lik nohut)
Güneş	1 milyon 390 bin km	≈ 109 cm (1 metrelik büyük bir pilates topu)
Dünya	12 750 km	1 cm (nohut)
Ay	3 475 km	≈ 3 mm (bir susam / hardal tanesi)

DİKKAT!

"Güneş karpuz, Dünya portakal, Ay nohut" gibi modeller sadece **büyüklük sıralamasını** gösterir; oranları doğru değildir. Gerçekte Güneş, Dünya'nın yanında çok daha büyüktür. Bir modelin doğru olup olmadığını **oranlara** bakarak değerlendir.

5 Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi

FB.5.2.1

Bir cisme uygulanan itme veya çekme etkisine kuvvet denir. Kuvvet gözle görülmez; ama cisimler üzerindeki etkileri görülür.

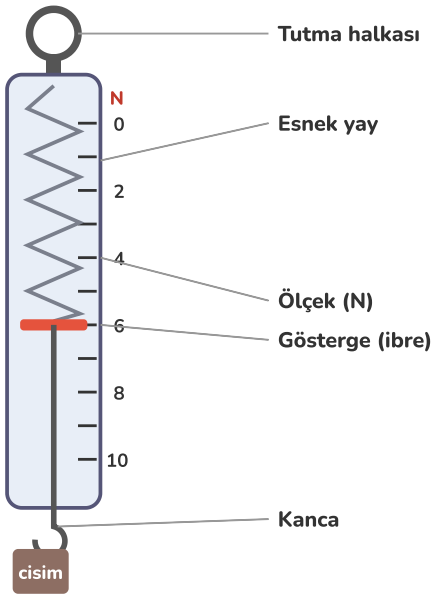
Kuvvetin etkileri

Etki	Örnek
Duran cismi **hareket ettirir**	Durmakta olan topa vurmak
Hareketli cismi **hızlandırır / yavaşlatır**	Bisiklette pedala hızlı basmak, fren yapmak
Hareketli cismi **durdurur**	Kalecinin topu tutması
Cismin **yönünü** değiştirir	Gelen topa kafa vurmak
Cismin **şeklini** değiştirir	Oyun hamurunu sıkmak, süngeri ezmek

Kuvvetin büyüklüğü

- Kuvvetin bir büyüklüğü ve bir yönü vardır.
- Kuvvet ok ile gösterilir: okun yönü kuvvetin yönünü, okun uzunluğu kuvvetin büyüklüğünü gösterir.
- Kuvvetin birimi newtondur; N harfiyle gösterilir (bilim insanı Isaac Newton'un adından).
- Kuvvet dinamometre ile ölçülür.

Dinamometre



Bu dinamometre 6 N gösteriyor.

- Dinamometrenin içinde esnek bir yay vardır.
- Kancaya asılan cismin uyguladığı kuvvet arttıkça yay daha çok uzar; gösterge ölçekte daha büyük bir değeri gösterir.
- Ölçüm bitince yay eski hâline döner (esneklik).
- Farklı dinamometrelerin ölçüm aralıkları farklıdır. Kalın/sert yaylı dinamometre büyük kuvvetleri, ince yaylı dinamometre küçük kuvvetleri ölçer.

DOĞRU ÖLÇÜM İÇİN

- Ölçümden önce göstergenin **0**'da olduğunu kontrol et.
- Dinamometreyi **dik** tut, ölçeği **göz hizasından** oku.
- Ölçüm sınırını aşan kuvvet uygulama; yay bozulabilir.

Yazılıya Hazırlık Soruları

1 Ay'da atmosfer olmamasının **üç** sonucunu yazınız.

2 Ay'ın kendi ışığı olmadığı hâlde gece parlak görünmesinin nedenini açıklayınız.

3 Ece: "Ay kendi ekseni etrafında dönmediği için Dünya'dan hep aynı yüzünü görüyoruz." diyor. Ece'nin düşüncesi doğru mudur? Gerekçesiyle açıklayınız.

4 Aşağıda Ay'ın Dünya'dan görünen dört evresi verilmiştir. Her evrenin adını yazınız ve yeni aydan başlayarak hangi sırayla görüleceklerini belirtiniz.



5 Aşağıda Güneş, Ay ve Dünya'nın iki farklı konumu verilmiştir. I ve II numaralı konumlarda Dünya'dan hangi evre görülür? Nedenini açıklayınız.



6 Bu akşam gökyüzünde **ilk dördün** evresi görülüyor. Yaklaşık kaç gün sonra **dolunay**, yaklaşık kaç gün sonra **son dördün** görülür?

7 Gökyüzünde aydınlık kısmı **solda** olan ince bir hilal görüyorsunuz. Ay büyüyor mu, küçülüyor mu? Birkaç gün sonra hangi evre görülür?

8 Ay'ın evrelerini lamba ve top kullanarak modelleyeceksiniz. Lamba, top ve sizin başınız neyi temsil eder? **Yeni ay** evresini göstermek için topu nereye tutmalısınız?

9 Ay'ın evrelerinin tamamlanma süresi (≈ 29,5 gün), Ay'ın Dünya etrafında dolanma süresinden (≈ 27,3 gün) neden biraz uzundur?

10 Güneş, Dünya ve Ay'ı hacimleri büyükten küçüğe olacak şekilde sıralayınız. Güneş bu kadar büyük olduğu hâlde gökyüzünde neden küçük görünür?

11 Bir modelde Dünya 1 cm çapında bir nohut ile gösteriliyor. Bu modelde Güneş'in çapı yaklaşık kaç cm olmalıdır? Ay için hangi nesneyi seçersiniz?

12 Aşağıdaki olaylarda kuvvetin cisim üzerindeki etkisini yazınız.

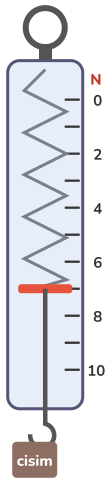
a) Kalecinin gelen topu tutması: .....

b) Oyun hamurunun sıkılması: .....

c) Duran oyuncak arabanın itilmesi: .....

d) Gelen topa kafa vurularak topun başka yöne gitmesi: .....

13 Yandaki dinamometre kaç N gösteriyor? "N" neyin kısaltmasıdır? Kancaya daha ağır bir cisim asılırsa yayda ne değişir?



14 Ölçüm aralıkları 0–10 N ve 0–50 N olan iki dinamometreniz var. Yaklaşık 30 N'luk bir kuvveti ölçmek için hangisini seçersiniz? Nedenini açıklayınız.

Kendimi Değerlendiriyorum

- [ ] Ay'ın uydu olduğunu ve ışığını Güneş'ten aldığını açıklayabiliyorum.
- [ ] Ay'da atmosfer olmamasının sonuçlarını sayabiliyorum.
- [ ] Ay'ın dönme ve dolanma sürelerini ve hep aynı yüzünü görmemizin nedenini söyleyebiliyorum.
- [ ] Ay'ın evrelerinin neden oluştuğunu açıklayabiliyorum.
- [ ] Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördünü çizebiliyor, sıralayabiliyorum.
- [ ] Güneş–Dünya–Ay konumuna bakarak hangi evrenin görüleceğini bulabiliyorum.
- [ ] Lamba–top modeliyle Ay'ın evrelerini gösterebiliyorum.
- [ ] Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerini ve büyüklüklerini karşılaştırabiliyorum.
- [ ] Kuvvetin etkilerini örneklerle açıklayabiliyorum.
- [ ] Dinamometre ile ölçüm yapıp sonucu newton (N) birimiyle yazabiliyorum.

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendin çöz, sonra buradan kontrol et. Açık uçlu sorularda kendi cümlelerinle yazdığın doğru cevaplar da kabul edilir.

1. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır; göktaşları yanmadan çarptığı için kraterler oluşur; ses yayılmaz; rüzgâr olmadığı için ayak izleri silinmez; gökyüzü siyah görünür. (Herhangi üçü)

2. Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Yansıyan ışık gözümüze geldiği için Ay'ı parlak görürüz.

3. Doğru değildir. Ay kendi ekseni etrafında döner. Dönme süresi ile Dünya etrafındaki dolanma süresi eşit (≈ 27,3 gün) olduğu için hep aynı yüzünü görürüz.

4. A: Dolunay, B: Son dördün (sol yarı aydınlık), C: İlk dördün (sağ yarı aydınlık), D: Hilal (büyüyen, sağda ince). Sıralama: D → C → A → B.

5. I: Ay, Güneş ile Dünya'nın arasında; Ay'ın aydınlık yüzü Güneş'e, karanlık yüzü Dünya'ya dönük olduğu için **yeni ay** görülür (Ay görünmez). II: Dünya, Güneş ile Ay'ın arasında; Ay'ın aydınlık yüzünün tamamı Dünya'ya dönük olduğu için **dolunay** görülür.

6. Yaklaşık 7–8 gün sonra dolunay, yaklaşık 15 gün sonra son dördün görülür.

7. Aydınlık kısım solda olduğu için Ay küçülüyordur (küçülen hilal). Birkaç gün sonra yeni ay evresi görülür (Ay görünmez).

8. Lamba Güneş'i, top Ay'ı, baş (gözler) Dünya'yı / Dünya'daki gözlemciyi temsil eder. Yeni ay için top, lamba ile başın arasında, lambaya doğru tutulmalıdır.

9. Çünkü Ay Dünya etrafında dolanırken Dünya da Güneş etrafında ilerler. Ay'ın Güneş'e göre aynı konuma gelmesi için yaklaşık 2 gün daha yol alması gerekir.

10. Güneş > Dünya > Ay. Güneş, Dünya'dan çok uzakta olduğu için küçük görünür.

11. Yaklaşık 109 cm (yaklaşık 1 metre). Ay için yaklaşık 3 mm'lik bir nesne (susam, hardal tanesi, küçük boncuk) seçilir.

12. a) Hareketli cismi durdurma, b) Şekil değiştirme, c) Duran cismi harekete geçirme, d) Yön değiştirme.

13. 7 N. N, kuvvet birimi olan **newton**un kısaltmasıdır. Daha ağır cisim asılırsa yay daha çok uzar, gösterge daha büyük bir değer gösterir.

14. 0–50 N'luk dinamometre seçilir. Çünkü 30 N, 0–10 N'luk dinamometrenin ölçüm sınırını aşar; doğru ölçülemez ve yayı bozulabilir.